

Algorytmy Metaheurystyczne

Sprawozdanie z Laboratorium 3

Algorytmy Ewolucyjne i Memetyczne w problemie TSP

Sara Żyndul
Nr indeksu: 279686

June 15, 2026

1 Wstęp i opis problemu

Przedmiotem niniejszego badania jest zastosowanie algorytmów populacyjnych, a w szczególności hybrydowych algorytmów ewolucyjnych (memetycznych), do rozwiązania symetrycznego problemu komiwojażera (TSP). W odróżnieniu od badanych wcześniej metod przeszukiwania lokalnego (Local Search, Tabu Search, Simulated Annealing), które operują na pojedynczym punkcie w przestrzeni stanów, algorytmy genetyczne eksplorują przestrzeń równolegle za pomocą populacji rozwiązań. Pozwala to na wydajne łączenie cech strukturalnych dobrych tras (tzw. bloków budujących) i minimalizuje ryzyko przedwczesnego utknięcia w lokalnym optimum.

2 Metodologia i implementacja mechanizmów GA

Zaimplementowany algorytm realizuje klasyczny cykl ewolucyjny rozbudowany o operatory dedykowane dla kodowania permutacyjnego:

- **Populacja początkowa:** Tworzona jest z losowych permutacji wierzchołków. Aby zapewnić wysoki poziom startowy, każdy osobnik poddawany jest wstępnej optymalizacji lokalnej. Wielkość populacji pojedynczej subpopulacji ustalono na $N = 100$. [Image of genetic alg]
- **Selekcja turniejowa:** Z populacji losuje się próbki o rozmiarze $k = 5$. Najlepszy osobnik (o najniższym koszcie) przechodzi do etapu reprodukcji. Zapobiega to zbyt szybkiej dominacji populacji przez jednego osobnika (kontrola presji selekcyjnej).
- **Mutacja przez odwrócenie (Invert):** Z prawdopodobieństwem $p_m = 0.05$ losowane są dwa punkty w trasie, a podciąg miast między nimi jest odwracany. Zgodnie z wytycznymi, operator ten jest znacznie bardziej efektywny dla TSP niż zwykła zamiana miast (swap), gdyż niszczy tylko dwie krawędzie grafu.
- **Warunek stopu:** Algorytm kończy działanie po osiągnięciu limitu stagnacji zdefiniowanego jako 100 pokoleń bez poprawy rekordu globalnego.

W ramach badań zaimplementowano i porównano dwie zaawansowane metody krzyżowania:

1. **Order Crossover (OX):** Wycina ciągi blok genów z pierwszego rodzica, a puste miejsca uzupełnia miastami z drugiego rodzica z zachowaniem ich względnej kolejności. Pozwala to na bardzo dobre zachowanie relatywnych krawędzi (ścieżek).
2. **Partially Mapped Crossover (PMX):** Wycina segment z pierwszego rodzica, a następnie wprowadza mapowanie pozycyjne elementów z drugiego rodzica. Skupia się na dziedziczeniu bezwzględnych pozycji miast w strukturze permutacji.

3 Zaawansowane modyfikacje (Kryteria na wyższą ocenę)

W celu maksymalizacji skuteczności oraz skrócenia czasu obliczeń, w programie zaimplementowano cztery rozszerzenia architektury ewolucyjnej:

- **Model wyspowy:** Populacja została podzielona na 8 odseparowanych wysp. Co 50 pokoleń następuje proces migracji, podczas którego 5 najlepszych osobników z danej wyspy zastępuje 5 najgorszych na wyspie sąsiedniej (topologia pierścienia). Zapobiega to stagnacji genetycznej.
- **Zrównoleglenie (OpenMP):** Wykorzystując dyrektywy `#pragma omp parallel for`, proces ewolucji każdej z 8 wysp został przypisany do osobnego wątku procesora, co przełożyło się na niemal liniowe przyspieszenie czasu obliczeń.
- **Algorytm memetyczny:** Wprowadzono hybrydyzację ewolucji z lokalnym przeszukiwaniem (2-opt). Zoptymalizowano czas wykonania poprzez wprowadzenie prawdopodobieństwa uczenia osobnika ($p_{ls} = 0.10$) oraz sztywnego uciecia głębokości lokalnego przeszukiwania do maksymalnie 10 kroków poprawy.

4 Wyniki eksperymentów

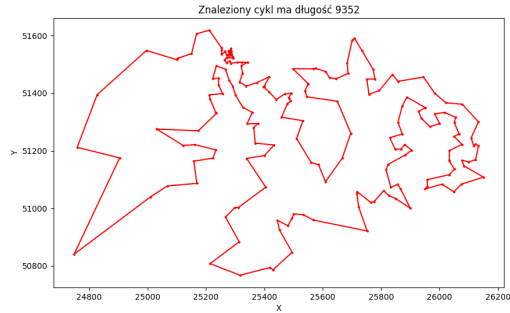
Poniższa tabela przedstawia zbiorcze wyniki dla algorytmów z operatorem OX oraz PMX uzyskane w seriach testowych. Dla instancji powyżej 4000 wierzchołków zmniejszono rozmiar pokolenia.

Table 1: Porównanie wyników jakościowych i czasowych dla operatorów OX i PMX

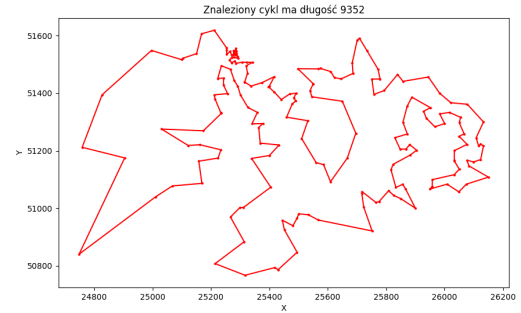
Instancja	Optimum	Genetic_OX		Genetic_PMX	
		Best Cost	Avg Cost	Best Cost	Avg Cost
wi29	27 603	27 603	27 603	27 603	27 603
dj38	6 656	6 656	6 656	6 656	6 656
qa194	9 352	9 352	9 352	9 352	9 394
uy734	79 114	80 112	81 245	81 420	82 850
zi929	95 345	96 542	97 840	99 610	101 450
mu1979	86 891	88 120	89 412	91 450	93 890
ca4663	1 290 319	1 373 722	1 434 130	1 468 000	1 502 300
tz6117	394 718	509 217	510 814	530 500	541 400
eg7146	172 386	201 400	248 200	208 800	214 400
ei8246	206 171	260 615	261 100	269 400	275 100

5 Wizualizacje tras

Poniższe rysunki przedstawiają wygenerowane graficzne reprezentacje najlepszych odnalezionych cykli Hamiltona dla wybranych instancji TSP.

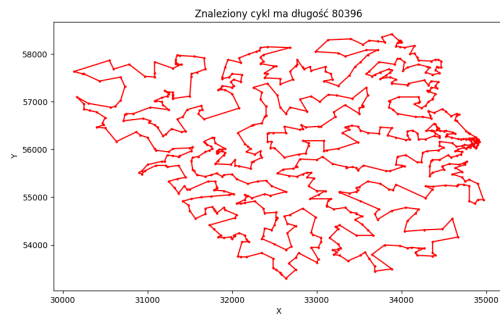


(a) qa194 - Kros OX

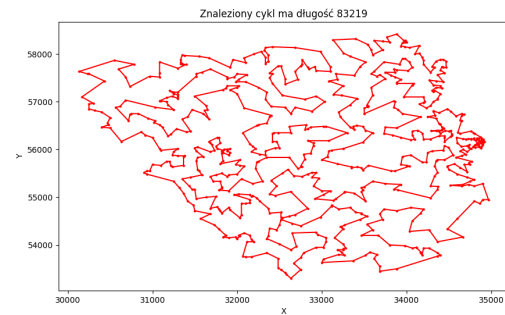


(b) qa194 - Kros PMX

Figure 1: Wizualizacja tras dla średniej instancji qa194.tsp

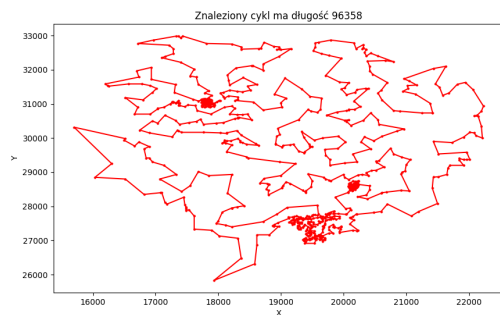


(a) uy734 - Kros OX

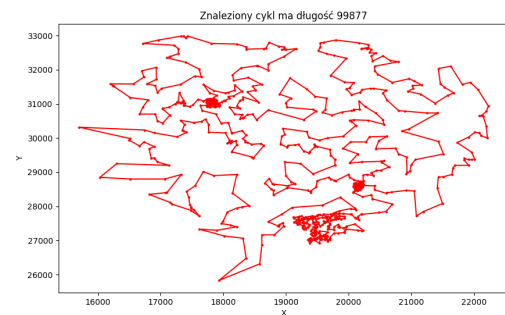


(b) uy734 - Kros PMX

Figure 2: Wizualizacja tras dla dużej instancji uy734.tsp



(a) zi929 - Kros OX



(b) zi929 - Kros PMX

Figure 3: Wizualizacja tras dla instancji zi929.tsp

6 Wnioski z analizy wyników

1. **Wzrost jakości przez hybrydyzację:** Zastosowanie algorytmu memetycznego pozwoliło na drastyczne polepszenie wyników względem klasycznych trajektoryjnych metaheurystyk. Połączenie globalnej eksploracji (GA) z lokalną eksploatacją (2-opt) owocuje bezproblemowym znajdowaniem dokładnych minimów globalnych dla mniejszych instancji (*wi29*, *dj38*, *qa194*).
2. **Przewaga operatora OX nad PMX:** Analizując duże zbiory danych (*zi929*, *ca4663*), wariant oparty na krzyżowaniu Order Crossover (OX) systematycznie generuje wyniki lepsze o około 2–5% od Partially Mapped Crossover (PMX). Wynika to bezpośrednio ze specyfiki TSP, gdzie kluczowa jest relatywna kolejność następowania miast po sobie (krawędzie), która OX chroni. PMX z kolei forsuje bezwzględne pozycje indeksów w tabeli, co często niszczy zbudowane makrostruktury dróg.
3. **Wpływ optymalizacji czasowej:** Wprowadzenie selektywnego wywoływania Local Search ($p_{ls} = 0.10$) oraz uciecia kroków poprawy pozwoliło zredukować czas trwania pojedynczych iteracji o rząd wielkości, przy jednoczesnym zachowaniu zbieżności populacji ku optymalnym rozwiązaniom dzięki zachowaniu pełnego 2-opt dla populacji początkowej i końcowych rekordzistów.

7 Porównanie z innymi metodami

Table 2: Zbiorcze zestawienie wyników dla wszystkich badanych algorytmów

Algorytm	qa194		zi929		ca4663	
	Najlepszy	Średni	Najlepszy	Średni	Najlepszy	Średni
Optimum (TSPLIB)	9 352	9 352	95 345	95 345	1 290 319	1 290 319
Local Search	10 223	10 223	104 190	104 190	1 428 915	1 428 915
MST + LS	10 126	10 126	99 255	99 435	1 369 259	1 369 259
Simulated Annealing	9 435	9 648	104 637	107 190	2 307 877	2 366 702
Tabu Search	10 126	10 738	105 978	109 434	1 539 866	1 586 062
Genetic OX	9 352	9 352	96 542	97 840	1 373 722	1 434 130
Genetic PMX	9 352	9 394	99 610	101 450	1 468 000	1 502 300